

Dicionário de Dados

Sistema de Cadastro da Academia

Baseado no levantamento de requisitos e no script de banco de dados (academia_db) do sistema NextFit, incluindo alunos, matrículas, planos, pagamentos, produtos, avaliações físicas, fichas de treino, exercícios, máquinas, modalidades e turmas. Estrutura organizada no molde de dicionário de dados de Costa (2021).

Sumário

- Aluno
- Funcionario
- Modalidade
- Turma
- Aluno_Turma
- Avaliacao_Fisica
- Checkin
- Maquina
- Exercicio
- Ficha_Treino
- Ficha_Exercicio
- Horario_Turma
- Produto
- Venda_Produto
- Item_Venda
- Plano
- Matricula
- Pagamento
- Relacionamentos entre entidades

1. Entidades e Atributos

Cada entidade é descrita segundo o molde de dicionário de dados de Costa (2021): Nome da Variável, Tipo de Variável, Descrição, Valores Permitidos, se a variável admite valores nulos e Anotações (chaves primárias/estrangeiras, valores padrão, unidade etc.).

Aluno

Armazena os dados cadastrais dos alunos matriculados na academia.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_aluno	Numérica (inteira)	Identificador único do aluno no sistema.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
cpf	Catórica (texto)	Documento usado como identificador único do aluno e para busca na recepção.	11 dígitos numéricos.	Não	Valor único (UNIQUE).
nome_completo	Catórica (texto)	Nome completo do aluno.	Texto livre, até 150 caracteres.	Não	—
data_nascimento	Tempo (data)	Data de nascimento do aluno.	Data válida (AAAA-MM-DD).	Não	—
celular	Catórica (texto)	Telefone de contato do aluno.	Texto/numérico, até 20 caracteres.	Sim	—
endereço	Catórica (texto)	Endereço residencial do aluno.	Texto livre, até 255 caracteres.	Sim	—
objetivo	Catórica (texto livre)	Objetivo declarado pelo aluno ao se matricular.	Texto livre (ex.: emagrecimento, hipertrofia, condicionamento).	Sim	—
status	Catórica (ordinal)	Situação atual do aluno perante a academia.	Ativo; Inativo; Bloqueado.	Sim	Valor padrão: "Ativo".

Funcionario

Pessoas com acesso ao sistema: administradores, recepcionistas, instrutores e professores.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_funcionario	Numérica (inteira)	Identificador único do funcionário.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
nome	Catórica (texto)	Nome completo do funcionário.	Texto livre, até 150 caracteres.	Não	—
funcao	Catórica (nominal)	Cargo/função exercida pelo funcionário.	Administrador; Recepção; Instrutor; Professor.	Não	—
nível_acesso	Catórica (nominal)	Nível de permissão do funcionário dentro do sistema.	Texto livre, até 30 caracteres (ex.: total, restrito).	Não	—

Modalidade

Modalidades oferecidas pela academia (dança, funcional, musculação, etc.).

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_modalidade	Numérica (inteira)	Identificador único da modalidade.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
nome	Categórica (texto)	Nome da modalidade.	Texto livre, até 100 caracteres (ex.: Dança, Funcional).	Não	—
descricao	Categórica (texto livre)	Descrição geral da modalidade.	Texto livre.	Sim	—

Turma

Turmas específicas oferecidas dentro de cada modalidade.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_turma	Numérica (inteira)	Identificador único da turma.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
id_modalidade	Numérica (inteira)	Modalidade à qual a turma pertence.	Deve existir em Modalidade.id_modalidade.	Não	Chave estrangeira (FK) → Modalidade.
id_funcionario	Numérica (inteira)	Professor responsável pela turma.	Deve existir em Funcionario.id_funcionario.	Não	Chave estrangeira (FK) → Funcionario.
nome_turma	Categórica (texto)	Nome/identificação da turma.	Texto livre, até 100 caracteres.	Não	—
capacidade_maxima	Numérica (inteira)	Número máximo de alunos permitido na turma.	Número inteiro positivo.	Não	—

Aluno_Turma

Tabela associativa: inscrição de um aluno em uma turma.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_aluno	Numérica (inteira)	Aluno inscrito na turma.	Deve existir em Aluno.id_aluno.	Não	Chave primária composta (PK) e chave estrangeira (FK) → Aluno.
id_turma	Numérica (inteira)	Turma na qual o aluno está inscrito.	Deve existir em Turma.id_turma.	Não	Chave primária composta (PK) e chave estrangeira (FK) → Turma.
data_inscricao	Tempo (data)	Data em que a inscrição foi realizada.	Data válida (AAAA-MM-DD).	Não	—

Avaliacao_Fisica

Histórico de avaliações físicas realizadas com os alunos.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_avaliacao	Numérica (inteira)	Identificador único da avaliação física.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
id_aluno	Numérica (inteira)	Aluno avaliado.	Deve existir em Aluno.id_aluno.	Não	Chave estrangeira (FK) → Aluno.
id_funcionario	Numérica (inteira)	Funcionário responsável pela avaliação.	Deve existir em Funcionario.id_funcionario.	Não	Chave estrangeira (FK) → Funcionario.
data_avaliacao	Tempo (data)	Data em que a avaliação foi realizada.	Data válida (AAAA-MM-DD).	Não	—
peso	Numérica (contínua)	Peso do aluno registrado na avaliação.	Número decimal, em quilogramas (kg).	Sim	—
altura	Numérica (contínua)	Altura do aluno registrada na avaliação.	Número decimal, em metros (m).	Sim	—
percentual_gordura	Numérica (contínua)	Percentual de gordura corporal estimado.	Número decimal, em percentual (%).	Sim	—
medidas_corporais	Catégorica (texto livre)	Medidas de circunferência (braço, cintura, etc.).	Texto livre.	Sim	—
observacoes	Catégorica (texto livre)	Observações gerais registradas pelo avaliador.	Texto livre.	Sim	—

Checkin

Registra a entrada do aluno na academia, seja livre ou em turma.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_checkin	Numérica (inteira)	Identificador único do check-in.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
id_aluno	Numérica (inteira)	Aluno que realizou o check-in.	Deve existir em Aluno.id_aluno.	Não	Chave estrangeira (FK) → Aluno.
id_turma	Numérica (inteira)	Turma associada ao check-in, quando aplicável.	Deve existir em Turma.id_turma, quando informado.	Sim	Chave estrangeira (FK) → Turma (opcional).
data_hora	Tempo (data e hora)	Data e hora em que o check-in foi realizado.	Data/hora válida.	Não	Valor padrão: data/hora atual do sistema.
tipo	Catégorica (nominal)	Tipo de check-in realizado.	Entrada Livre; Em Turma.	Sim	Valor padrão: "Entrada Livre".

Maquina

Catálogo das máquinas e equipamentos de treino disponíveis na academia.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_maquina	Numérica (inteira)	Identificador único da máquina.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
nome	Catégorica (texto)	Nome/descrição da máquina.	Texto livre, até 100 caracteres (ex.: Leg Press, Esteira).	Não	—
codigo_patrimonio	Catégorica (texto)	Código de patrimônio usado para identificar fisicamente o equipamento.	Texto livre, até 50 caracteres.	Sim	Valor único (UNIQUE), quando informado.
data_aquisicao	Tempo (data)	Data em que a máquina foi adquirida pela academia.	Data válida (AAAA-MM-DD).	Sim	—
status	Catégorica (nominal)	Situação atual do equipamento.	Disponível; Em manutenção; Inativa (sugestão de domínio).	Sim	—
data_ultima_manutencao	Tempo (data)	Data da última manutenção preventiva ou corretiva.	Data válida (AAAA-MM-DD).	Sim	—

Exercicio

Catálogo geral de exercícios disponíveis para montagem de fichas de treino.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_exercicio	Numérica (inteira)	Identificador único do exercício.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
nome	Categórica (texto)	Nome do exercício.	Texto livre, até 100 caracteres.	Não	—
grupo_muscular	Categórica (nominal)	Principal grupo muscular trabalhado pelo exercício.	Texto livre, até 50 caracteres (ex.: peito, costas, pernas).	Não	—
descricao	Categórica (texto livre)	Descrição da execução do exercício.	Texto livre.	Sim	—
midia_demo	Categórica (texto)	Referência a vídeo/imagem demonstrativa do exercício.	Link ou caminho de arquivo, até 255 caracteres.	Sim	—
id_maquina	Numérica (inteira)	Máquina/equipamento utilizado para a execução do exercício, quando o exercício depender de um aparelho.	Deve existir em Maquina.id_maquina, quando informado.	Sim	Chave estrangeira (FK) → Maquina (opcional). Campo nulo para exercícios de peso livre (ex.: flexão de braço, abdominal, agachamento livre).

Ficha_Treino

Ficha de treino elaborada por um instrutor para um aluno.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_ficha	Numérica (inteira)	Identificador único da ficha de treino.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
id_aluno	Numérica (inteira)	Aluno para o qual a ficha foi elaborada.	Deve existir em Aluno.id_aluno.	Não	Chave estrangeira (FK) → Aluno.
id_funcionario	Numérica (inteira)	Instrutor responsável pela elaboração da ficha.	Deve existir em Funcionario.id_funcionario.	Não	Chave estrangeira (FK) → Funcionario.
data_criacao	Tempo (data)	Data de criação da ficha de treino.	Data válida (AAAA-MM-DD).	Não	—
objetivo	Categórica (texto livre)	Objetivo do treino prescrito.	Texto livre, até 100 caracteres (ex.: hipertrofia, resistência).	Sim	—
validade	Tempo (data)	Data de validade/revisão da ficha.	Data válida (AAAA-MM-DD).	Sim	—

Ficha_Exercicio

Tabela associativa: liga cada ficha de treino aos exercícios que a compõem.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_item	Numérica (inteira)	Identificador único do item da ficha.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
id_ficha	Numérica (inteira)	Ficha de treino à qual o item pertence.	Deve existir em Ficha_Treino.id_ficha.	Não	Chave estrangeira (FK) → Ficha_Treino.
id_exercicio	Numérica (inteira)	Exercício prescrito neste item da ficha.	Deve existir em Exercicio.id_exercicio.	Não	Chave estrangeira (FK) → Exercicio.
series	Numérica (inteira)	Número de séries prescritas.	Número inteiro positivo.	Não	—
repeticoes	Numérica (inteira)	Número de repetições por série.	Número inteiro positivo.	Não	—
carga	Numérica (contínua)	Carga sugerida para o exercício.	Número decimal, em quilogramas (kg).	Sim	—
descanso	Numérica (inteira)	Tempo de descanso entre séries.	Número inteiro, em segundos.	Sim	—
ordem	Numérica (inteira)	Ordem de execução do exercício dentro da ficha.	Número inteiro positivo.	Sim	Valor padrão: 1.

Horario_Turma

Horários de funcionamento de cada turma ao longo da semana.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_horario	Numérica (inteira)	Identificador único do horário.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
id_turma	Numérica (inteira)	Turma à qual o horário pertence.	Deve existir em Turma.id_turma.	Não	Chave estrangeira (FK) → Turma.
dia_semana	Catégorica (nominal)	Dia da semana em que a turma ocorre.	Segunda a Domingo, até 20 caracteres.	Não	—
hora_inicio	Tempo (hora)	Horário de início da turma.	Hora válida (HH:MM:SS).	Não	—
hora_termino	Tempo (hora)	Horário de término da turma.	Hora válida (HH:MM:SS).	Não	—

Produto

Itens vendidos na recepção (suplementos, acessórios, vestuário).

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_produto	Numérica (inteira)	Identificador único do produto.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
nome	Categórica (texto)	Nome do produto.	Texto livre, até 100 caracteres.	Não	—
categoria	Categórica (nominal)	Categoria do produto.	Texto livre, até 50 caracteres (ex.: suplemento, acessório).	Sim	—
preco	Numérica (contínua)	Preço de venda unitário do produto.	Número decimal, em reais (R\$).	Não	—
estoque	Numérica (inteira)	Quantidade disponível em estoque.	Número inteiro, maior ou igual a zero.	Não	Valor padrão: 0.

Venda_Produto

Registra a venda de um ou mais produtos para um aluno.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_venda	Numérica (inteira)	Identificador único da venda.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
id_aluno	Numérica (inteira)	Aluno que realizou a compra.	Deve existir em Aluno.id_aluno.	Não	Chave estrangeira (FK) → Aluno.
id_funcionario	Numérica (inteira)	Funcionário que registrou a venda.	Deve existir em Funcionario.id_funcionario.	Não	Chave estrangeira (FK) → Funcionario.
data_venda	Tempo (data e hora)	Data e hora em que a venda foi realizada.	Data/hora válida.	Não	Valor padrão: data/hora atual do sistema.
valor_total	Numérica (contínua)	Valor total da venda.	Número decimal, em reais (R\$).	Não	Valor padrão: 0,00.

Item_Venda

Tabela associativa: itens (produtos) que compõem cada venda.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_item_venda	Numérica (inteira)	Identificador único do item de venda.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
id_venda	Numérica (inteira)	Venda à qual o item pertence.	Deve existir em Venda_Produto.id_venda.	Não	Chave estrangeira (FK) → Venda_Produto.
id_produto	Numérica (inteira)	Produto vendido neste item.	Deve existir em Produto.id_produto.	Não	Chave estrangeira (FK) → Produto.
quantidade	Numérica (inteira)	Quantidade do produto vendida neste item.	Número inteiro positivo.	Não	Valor padrão: 1.
preco_unitario	Numérica (contínua)	Preço unitário do produto no momento da venda.	Número decimal, em reais (R\$).	Não	—

Plano

Planos comerciais oferecidos pela academia (mensal, trimestral, anual, etc.).

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_plano	Numérica (inteira)	Identificador único do plano.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
nome_plano	Catégorica (texto)	Nome comercial do plano.	Texto livre, até 100 caracteres.	Não	—
valor	Numérica (contínua)	Valor cobrado pelo plano.	Número decimal, em reais (R\$).	Não	—
duracao	Numérica (inteira)	Duração do plano.	Número inteiro (dias ou meses, conforme padrão da academia).	Não	—
descricao	Catégorica (texto livre)	Detalhes e benefícios inclusos no plano.	Texto livre.	Sim	—

Matricula

Registra a contratação de um plano por um aluno, feita por um funcionário.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_matricula	Numérica (inteira)	Identificador único da matrícula.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
id_aluno	Numérica (inteira)	Aluno matriculado.	Deve existir em Aluno.id_aluno.	Não	Chave estrangeira (FK) → Aluno.
id_plano	Numérica (inteira)	Plano contratado.	Deve existir em Plano.id_plano.	Não	Chave estrangeira (FK) → Plano.
id_funcionario	Numérica (inteira)	Funcionário que registrou a matrícula.	Deve existir em Funcionario.id_funcionario.	Não	Chave estrangeira (FK) → Funcionario.
data_inicio	Tempo (data)	Data de início da matrícula/contrato.	Data válida (AAAA-MM-DD).	Não	—
data_termino	Tempo (data)	Data de término previsto do contrato.	Data válida (AAAA-MM-DD).	Não	—
status_matricula	Catégorica (ordinal)	Situação da matrícula.	Ativa; Inativa; Cancelada.	Sim	Valor padrão: "Ativa".

Pagamento

Cobranças geradas a partir de uma matrícula (mensalidade) ou de uma venda de produto.

Nome da Variável	Tipo de Variável	Descrição	Valores Permitidos	Nulo?	Anotações
id_pagamento	Numérica (inteira)	Identificador único do pagamento.	Número inteiro positivo, gerado automaticamente.	Não	Chave primária (PK).
id_aluno	Numérica (inteira)	Aluno responsável pelo pagamento.	Deve existir em Aluno.id_aluno.	Não	Chave estrangeira (FK) → Aluno.
id_matricula	Numérica (inteira)	Matrícula à qual o pagamento se refere, quando aplicável.	Deve existir em Matricula.id_matricula, quando informado.	Sim	Chave estrangeira (FK) → Matricula (opcional).
id_venda	Numérica (inteira)	Venda de produto à qual o pagamento se refere, quando aplicável.	Deve existir em Venda_Produto.id_venda, quando informado.	Sim	Chave estrangeira (FK) → Venda_Produto (opcional).
data_pagamento	Tempo (data e hora)	Data e hora em que o pagamento foi realizado ou é devido.	Data/hora válida.	Não	Valor padrão: data/hora atual do sistema.
valor_pago	Numérica (contínua)	Valor efetivamente pago.	Número decimal, em reais (R\$).	Não	—
forma_pagamento	Categórica (nominal)	Forma utilizada para o pagamento.	Cartão; PIX; Dinheiro; Boleto.	Não	—
status_pagamento	Categórica (ordinal)	Situação do pagamento.	Concluído; Pendente; Atrasado.	Não	Valor padrão: "Concluído".

2. Relacionamentos entre Entidades

Entidade (1)	Entidade (N)	Cardinalidade	Descrição
Modalidade	Turma	1:N	Uma modalidade pode ter várias turmas.
Funcionario	Turma	1:N	Um funcionário (professor) pode lecionar várias turmas.
Aluno	Aluno_Turma	1:N	Um aluno pode se inscrever em várias turmas.
Turma	Aluno_Turma	1:N	Uma turma pode ter vários alunos inscritos.
Turma	Horario_Turma	1:N	Uma turma pode ter vários horários ao longo da semana.
Aluno	Avaliacao_Fisica	1:N	Um aluno pode ter várias avaliações físicas ao longo do tempo.
Funcionario	Avaliacao_Fisica	1:N	Um funcionário pode realizar várias avaliações.
Aluno	Checkin	1:N	Um aluno pode realizar vários check-ins.
Turma	Checkin	1:N	Uma turma pode estar associada a vários check-ins (relacionamento opcional).
Maquina	Exercicio	1:N (opcional)	Uma máquina pode ser utilizada em vários exercícios do catálogo; um exercício pode não estar vinculado a nenhuma máquina (exercícios de peso livre, sem aparelho).
Aluno	Ficha_Treino	1:N	Um aluno pode ter várias fichas de treino ao longo do tempo (histórico).
Funcionario	Ficha_Treino	1:N	Um instrutor pode montar várias fichas de treino.
Ficha_Treino	Ficha_Exercicio	1:N	Uma ficha de treino contém vários exercícios (itens).
Exercicio	Ficha_Exercicio	1:N	Um exercício pode aparecer em várias fichas de treino.
Aluno	Matricula	1:N	Um aluno pode ter várias matrículas ao longo do tempo.
Plano	Matricula	1:N	Um plano pode estar associado a várias matrículas.
Funcionario	Matricula	1:N	Um funcionário pode registrar várias matrículas.
Aluno	Venda_Produto	1:N	Um aluno pode realizar várias compras de produtos.
Funcionario	Venda_Produto	1:N	Um funcionário pode registrar várias vendas.
Venda_Produto	Item_Venda	1:N	Uma venda pode conter vários itens (produtos).
Produto	Item_Venda	1:N	Um produto pode constar em vários itens de venda.
Aluno	Pagamento	1:N	Um aluno pode ter vários pagamentos registrados.
Matricula	Pagamento	1:N	Uma matrícula pode gerar vários pagamentos (relacionamento opcional).
Venda_Produto	Pagamento	1:N	Uma venda pode gerar vários pagamentos (relacionamento opcional).

Fonte da estrutura conceitual: script de criação do banco de dados academia_db (DER_-_ACAD_V2.sql) e diagrama entidade-relacionamento (DER) do sistema.

Referência do molde: COSTA, Dalton. Um guia de como criar um dicionário de dados para a sua pesquisa. Datapsico, Medium, 2021.